Finanzas en la Ingeniería

Alejandra Pastén

Finanzas en la Ingeniería

Evaluación Final.

- 60 % Exámenes (Intermedio y Final)
- 20 % Cuestionarios diarios
- 20% Tareas

0.5 de punto sobre calificación final, según proyecto de responsabilidad social. Este semestre ecológico. Consiste en sembrar un **árbol** a inicio de semestre y cuidar de él. Documente el crecimiento del árbol mediante fotografías desde el momento de la siembra hasta el final del semestre.

Finanzas en la Ingeniería.

Finanzas. Rama de la economía que estudia la forma de administrar recursos escasos que se asignan a través del tiempo. Estudia los mercados de dinero y capitales, las instituciones, los participantes y las reglas que rigen las relaciones entre estos.

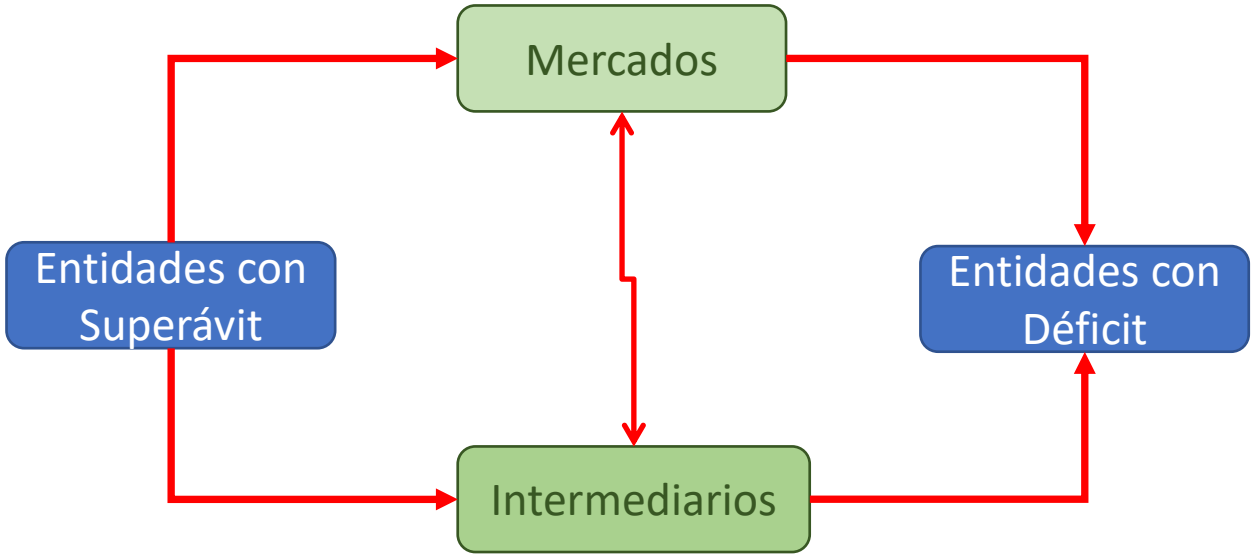
Sistema Financiero. Es el conjunto de mercados y otras instituciones mediante el cual se realizan las transacciones financieras y el intercambio de activos y riesgos. Incluye mercados de acciones, bonos y otros instrumentos financieros, incluye también intermediarios financieros, empresas de servicios financieros, calificadoras y entidades reguladoras.

Activo. Cualquier cosa que tenga un valor o bien, su tenencia podría resultar en ingresos. Un activo financiero es un título o documento del que el propietario espera obtener un rendimiento.

El Sistema Financiero

Comprende mercados, intermediarios, empresas de servicios donde el objetivo es llevar a cabo las decisiones financieras de individuos, empresas y gobiernos. Los mercados pueden estar plenamente establecidos(BMV, BIVA) o pueden ser extrabursátiles(OTC). Los intermediarios financieros proporcionan servicios y productos financieros (bancos, casas de bolsa, seguros)

En los mercados financieros, los flujos de fondos van de las entidades que tienen superávit a las que tienen déficit. Una entidad es superavitaria si tiene excedentes, mientras que una es deficitaria cuando requiere recibir fondos.



Cuando los fondos fluyen de las entidades superavitarias a las entidades deficitarias a través de un intermediario como un banco, el riesgo y la liquidez se reparten. El riesgo de los préstamos los absorben los accionistas del banco o una entidad gubernamental que respalda los depósitos.

EL DINERO. El valor del dinero depende de lo que los demás estén dispuestos a dar por él. El dinero es confianza, confianza en que alguien nos pagará, en el banco central que lo emite y en el banco comercial que respalda el cheque. El dinero no es metal, sino confianza escrita, y no importa dónde está escrita, papel, madera, metal, etc.

PRESTAMO. Promesa de pago de una cantidad de nuestro salario futuro, es decir de nuestras horas de trabajo cuando las hayamos trabajado y cobrado. O bien, parte de la ganancia si es un empresario quien solicita apoyo para su empresa. La cantidad incluirá intereses.



Tablilla escrita que indica la cantidad diaria de cerveza de los trabajadores

PRINCIPALES FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

El sistema financiero proporciona:

- Medios para transferir recursos a través del tiempo, entre entidades (países, empresas, individuos)
- Mecanismos para administrar el riesgo
- Elementos de compensación y liquidación de pagos. Facilita el comercio
- Esquemas para la concentración de recursos y la subdivisión de la propiedad en diversas empresas
- Información de precios con los que facilita la toma de decisiones descentralizada
- Procedimientos para manejar los incentivos que se generan cuando una de las parte de una transacción cuenta con información que la otra parte no.

Dinero: Cualquier bien ampliamente aceptado que sirve de medio de pago y como medida y reserva de valor. Permite realizar transacciones entre entidades.

Bienestar

Bienestar es la satisfacción plena de necesidades básicas, culturales, económicas de los individuos. Se relaciona directamente con el desarrollo económico en la medida en que solo a partir de éste las expectativas de los individuos pueden llenarse.

Decisiones Financieras como individuo.

- Ahorro
- Inversión
- Financiamiento
- Administración de Riesgos

Organización de las empresas.

- **Propiedad Única**. Persona Física con actividad empresarial. Responsabilidad Ilimitada.
- **Asociación**. Dos o mas propietarios. Responsabilidad Ilimitada. Es posible limitar la responsabilidad de algunos socios.
- **Sociedad Anónima**. Responsabilidad Limitada. Es posible transferir la propiedad de la empresa por medio de la venta de las acciones.

Value at Risk (VaR).

Introducción

Definición. EL VaR es la máxima pérdida posible(esperada) en un horizonte de tiempo definido dentro de un intervalo de confianza dado.

VaR Histórico. Metodología para calcular el VaR basada en datos históricos. Es un método no paramétrico.

Características.

En una solo valor se incluye el riesgo de una inversión
Método no paramétrico
No depende de hipótesis sobre distribuciones de probabilidad subyacente
Elimina el riesgo modelo ya que no incluye cálculos con volatilidades
Las colas anchas en la curva de distribución son evidentes
Desventaja: Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros

Pasos.

Definir el horizonte de tiempo
Definir el número de escenarios
Definir el nivel de confianza, comúnmente definido por los reguladores, usualmente mayores a 95% (probabilidad)
Obtener la serie histórica de precios del activo que se desee analizar
Calcular el rendimiento **diario (precio final-precio inicial)/precio inicial** ó **LN(precio final/precio inicial)** con lo que se obtiene una serie histórica de rendimientos.

Identificar el percentil correspondiente al nivel de confianza y aplicarlo a la posición del activo.

Value at Risk (VaR)Ejemplo de VaR histórico de un solo activo. Tipo de cambio MXN/USD

1. obtener la serie de tiempo (756 días en este ejemplo)
2. calcular rendimiento logarítmico o aritmético
3. ordenar por rendimiento
4. agrupar por rangos para graficar

5. La posición (cantidad de dólares en cartera) es:

		500,000,000	USD
VaR Histórico:	-	6,244,088.29	95% de confianza
VaR:	-	10,480,458.78	99% de confianza

La máxima pérdida esperada con un 95% de confianza para el horizonte de un día de una cartera conformada de 500,000,000 USD es de

- 6,244,088.29

La máxima pérdida esperada con un 99% de confianza para el horizonte de un día de una cartera conformada de 500,000,000 USD es de

- 10,480,458.78

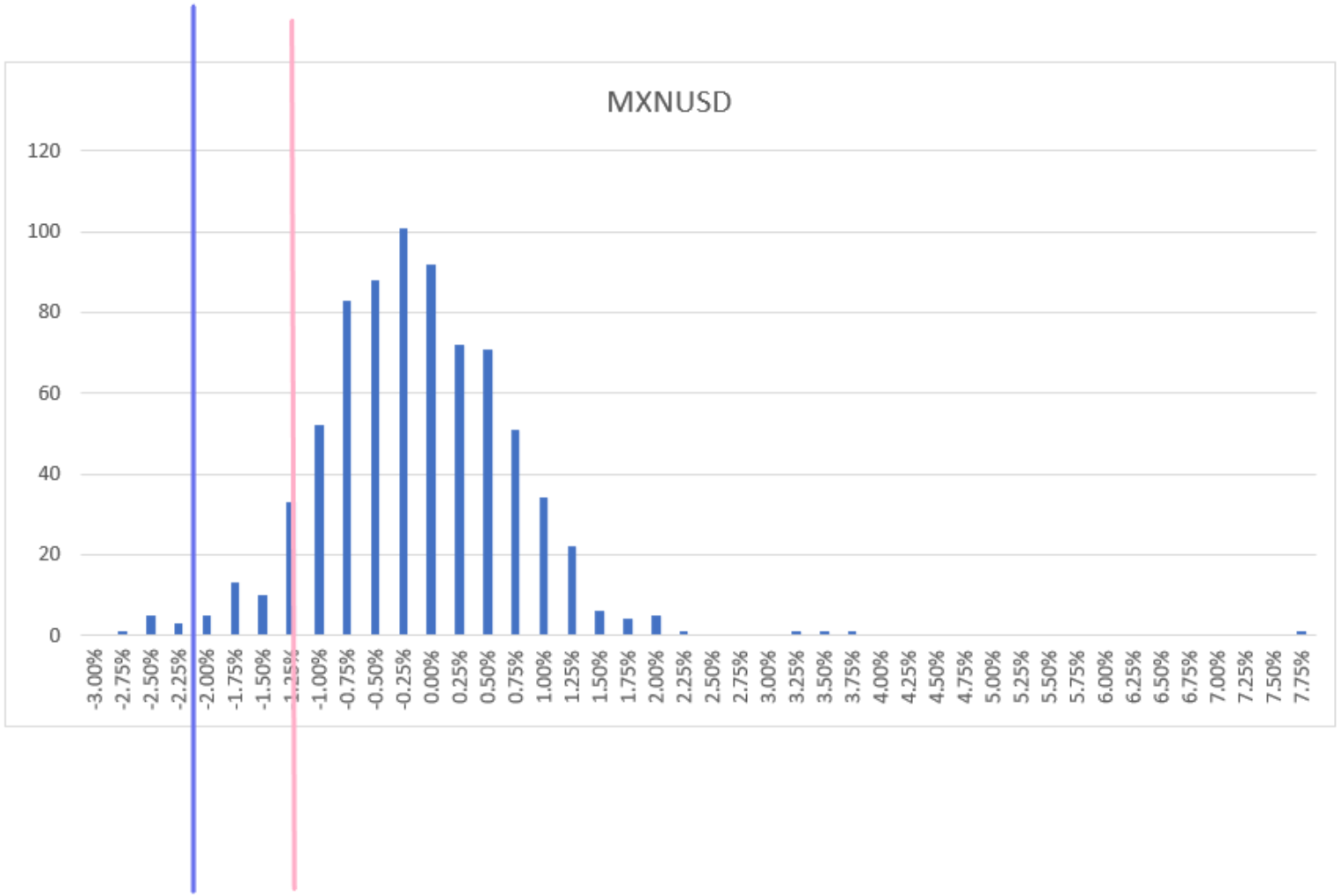
Días considerados 756

Fecha	MXN/USD	Rend MXNUSD
17/02/2016	18.3653	-2.7826%
27/09/2016	19.3904	-2.4795%
03/03/2017	19.51	-2.4755%
03/07/2018	19.5096	-2.3044%
07/11/2016	18.5944	-2.2978%
15/03/2017	19.2215	-2.2913%
25/01/2017	21.0719	-2.1381%
28/06/2018	19.7441	-2.0603%
15/11/2016	20.2695	-2.0562%
10/10/2016	18.9281	-1.9504%
29/06/2016	18.4839	-1.8902%
05/06/2017	18.3435	-1.8242%
28/06/2016	18.8366	-1.8118%
21/02/2017	20.0138	-1.7730%
08/07/2016	18.505	-1.7347%
29/03/2017	18.7068	-1.7109%
10/05/2018	19.242	-1.7097%
20/01/2017	21.5877	-1.6894%
07/06/2016	18.3561	-1.6892%
03/02/2016	18.17	-1.6814%
21/03/2018	18.4459	-1.6336%
16/03/2016	17.6005	-1.6275%
17/03/2016	17.3192	-1.6112%
22/06/2018	20.002	-1.5960%
05/10/2018	18.8238	-1.5932%
06/09/2016	18.2762	-1.5678%
27/01/2017	20.8863	-1.5563%
01/03/2017	19.8104	-1.4960%
08/11/2016	18.3226	-1.4725%
23/06/2016	18.2273	-1.4537%
13/01/2017	21.4765	-1.4024%
01/02/2018	18.3447	-1.3815%
18/10/2016	18.6162	-1.3705%
14/08/2018	18.8949	-1.3212%
08/06/2016	18.1175	-1.3084%
17/10/2017	18.7896	-1.2855%
12/02/2016	18.9083	-1.2576%
01/03/2016	17.9116	-1.2450%
22/02/2018	18.6051	-1.2387%

-1.2488%	percentil 5	
-2.0961%	percentil 1	
7.9766%	Max Rend	39,883,211.93
-2.7826%	Min Rend	- 13,912,755.17

Value at Risk (VaR).

Ejemplo de VaR histórico de un solo activo. Tipo de cambio MXN/USD.



Value at Risk (VaR).

Ejemplo de VaR histórico de un solo activo. Tipo de cambio MXN/USD. Percentil en excel

